Entrega 2 de Cálculo II — Grupo 8: Regularidade das recomendações

Disciplina: Cálculo II — Ciência da Computação · **Grupo:** 8 · **Integrantes:** Brian Walter, Rafael Nhoncanse e Max Tocantins Quaglia

Professora: Cristina Machado Correa Leite · **Turma:** 2º Semestre/2026

Etapa 1 — Identificação do modelo

$y = R(s) = s^3 - 9s^2 + 24s + 40$, com $0 \leq s \leq 5$

- **Variável s:** tempo normalizado da janela de atualização das recomendações (s = 0 é o início da janela e s = 5, o fim; sem unidade física).
- **Resultado y = R(s):** índice de regularidade das recomendações (um índice, sem unidade).
- **Intervalo de estudo:** [0, 5]. O modelo é didático e simplificado, e não é extrapolado para fora desse intervalo.
- **Valores nas fronteiras** (apenas delimitam a análise e o gráfico): $R(0) = 0 - 0 + 0 + 40 = 40$ e $R(5) = 125 - 225 + 120 + 40 = 60$.

No intervalo estudado, o tempo normalizado "s" não assume valores negativos e o índice R(s) é sempre positivo, o que é coerente com um instante da janela de atualização e com um índice de regularidade.

Etapa 2 — Derivadas

Derivando termo a termo, com a regra da potência $(s^n)' = n \cdot s^{n-1}$ e sabendo que a derivada de uma constante é zero:

$y' = R'(s) = (s^3)' - 9 \cdot (s^2)' + 24 \cdot (s)' + (40)'$

$y' = 3s^2 - 9 \cdot 2s + 24 \cdot 1 + 0$

$y' = 3s^2 - 18s + 24$

Derivando y′ mais uma vez:

$y'' = R''(s) = (3s^2)' - (18s)' + (24)'$

$y'' = 3 \cdot 2s - 18 \cdot 1 + 0$

$y'' = 6s - 18$

Etapa 3 — Pontos críticos

Resolvendo $y' = 0$:

$3s^2 - 18s + 24 = 0$ ($a = 3$, $b = -18$, $c = 24$)

$\Delta = b^2 - 4ac = (-18)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 24 = 324 - 288 = 36$

$s = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a = (18 \pm 6) / 6$

$s_1 = (18 + 6) / 6 = 4$ e $s_2 = (18 - 6) / 6 = 2$

Para o esboço do gráfico de y': $a = 3 > 0$, então a parábola tem concavidade para cima (∪); $c = 24$, então ela cruza o eixo y em 24; e as raízes $s = 2$ e $s = 4$ são os pontos em que ela cruza o eixo s.

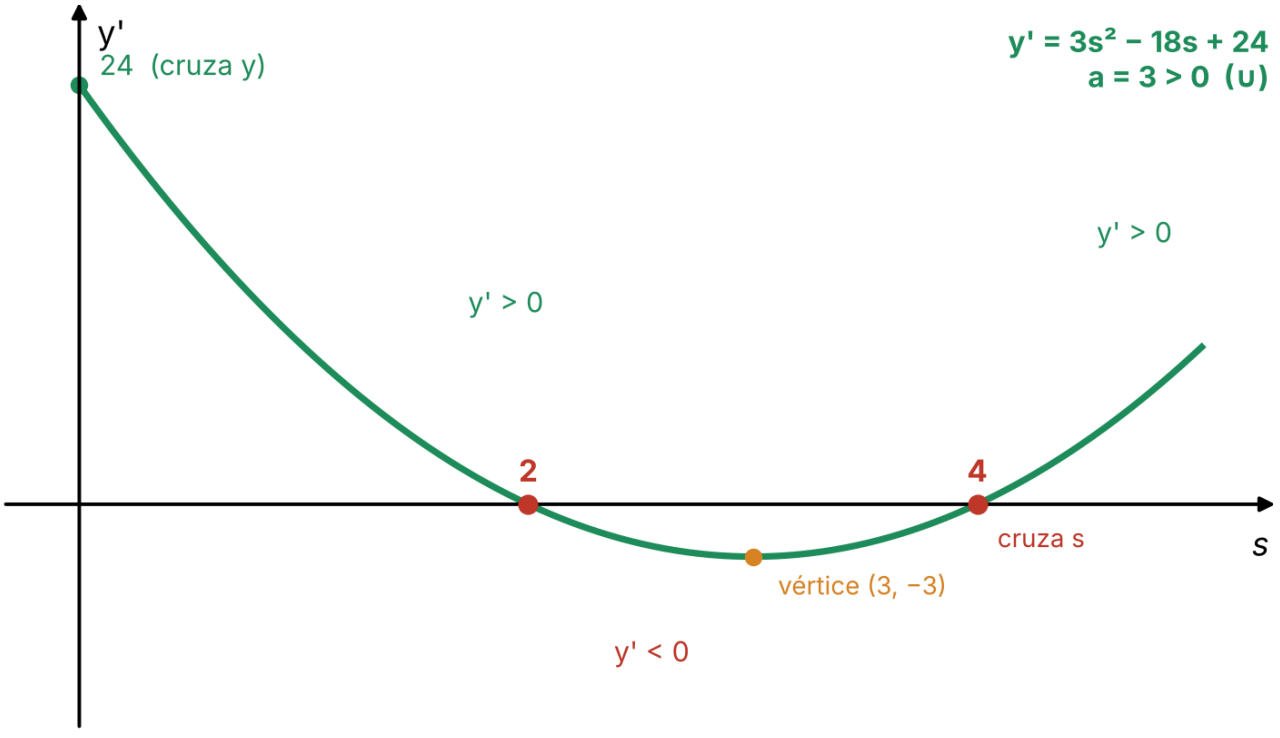
As duas raízes são reais e estão no interior do intervalo ($0 < 2 < 5$ e $0 < 4 < 5$), então ambas são pontos críticos. As ordenadas correspondentes são:

- $R(2) = 8 - 36 + 48 + 40 = 60$
- $R(4) = 64 - 144 + 96 + 40 = 56$

Pontos críticos: **(2, 60)** e **(4, 56)**.

Etapa 4 — Crescimento e extremos locais

Estudo do sinal de y' pelo esboço do gráfico (parábola com $a = 3 > 0$, que cruza o eixo y em 24 e o eixo s em 2 e 4): onde a curva está acima do eixo s, $y' > 0$; onde está abaixo, $y' < 0$.



Sinais de y′: y′ > 0 nos intervalos de (0 a 2) e de (4 a 5), onde a curva está acima do eixo s; y′ < 0 de (2 a 4), onde a curva está abaixo do eixo s.

Crescimento: y é crescente nos intervalos de (0 a 2) e de (4 a 5), e decrescente de (2 a 4).

Classificação pelo teste de y″ (y″ = 6s − 18):

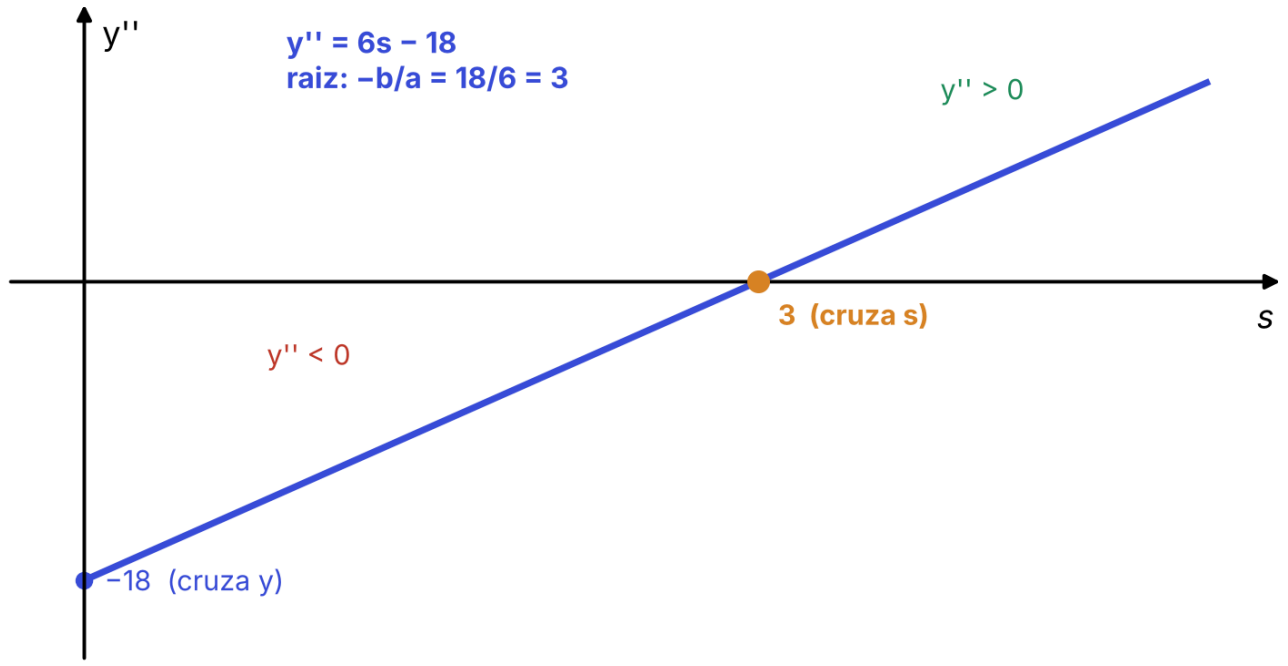
- y″(2) = 12 − 18 = −6 < 0, então s = 2 é **máximo local**.
- y″(4) = 24 − 18 = 6 > 0, então s = 4 é **mínimo local**.

Confirmação pela troca de sinal de y′: em s = 2, y′ passa de + para − (máximo); em s = 4, y′ passa de − para + (mínimo).

Coordenadas completas: máximo local **(2, 60)** e mínimo local **(4, 56)**.

Etapa 5 — Concavidade e inflexão

Resolvendo y″ = 0: 6s − 18 = 0, então 6s = 18 e s = 18/6 = 3, que está no interior do intervalo.

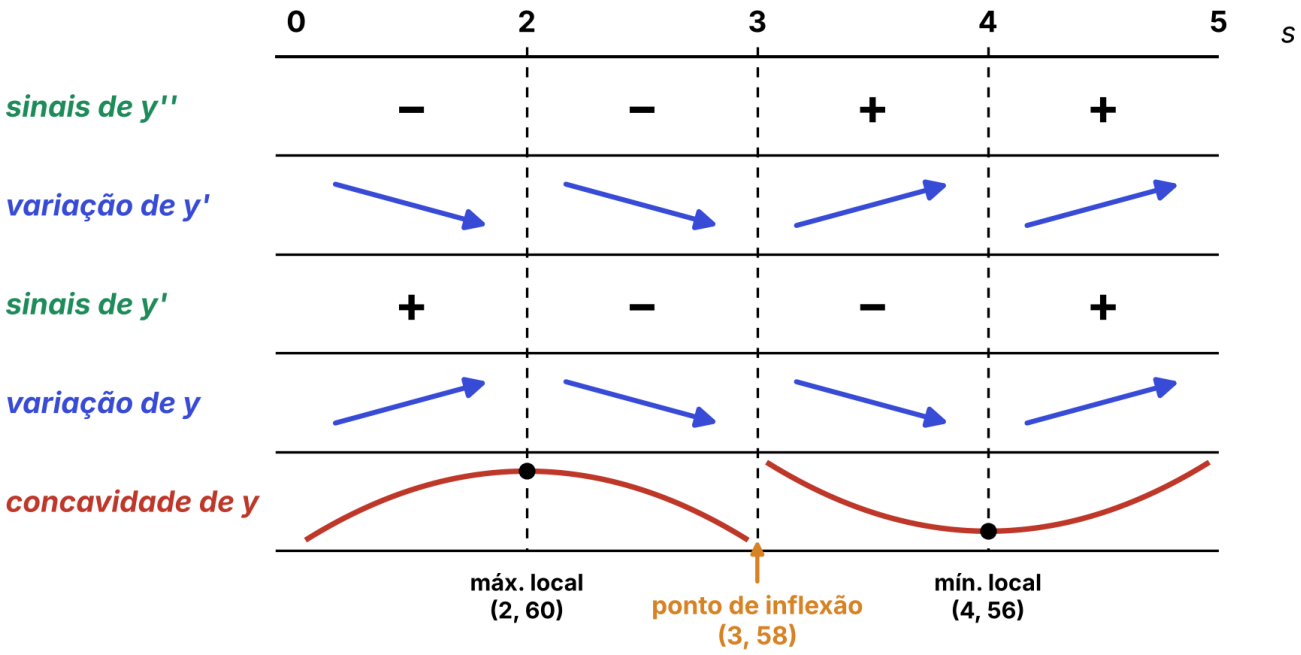


Pelo esboço: y″ = 6s − 18 é uma reta crescente (a = 6 > 0) que cruza o eixo y em −18 e o eixo s em 3 (−b/a = 18/6 = 3). Logo, y″ < 0 para s < 3 e y″ > 0 para s > 3.

Como y″ muda de sinal em s = 3, a concavidade troca de "para baixo" para "para cima", e s = 3 é um ponto de inflexão. A ordenada é R(3) = 27 − 81 + 72 + 40 = 58.

Ponto de inflexão: (3, 58).

Etapa 6 — Quadro conjunto

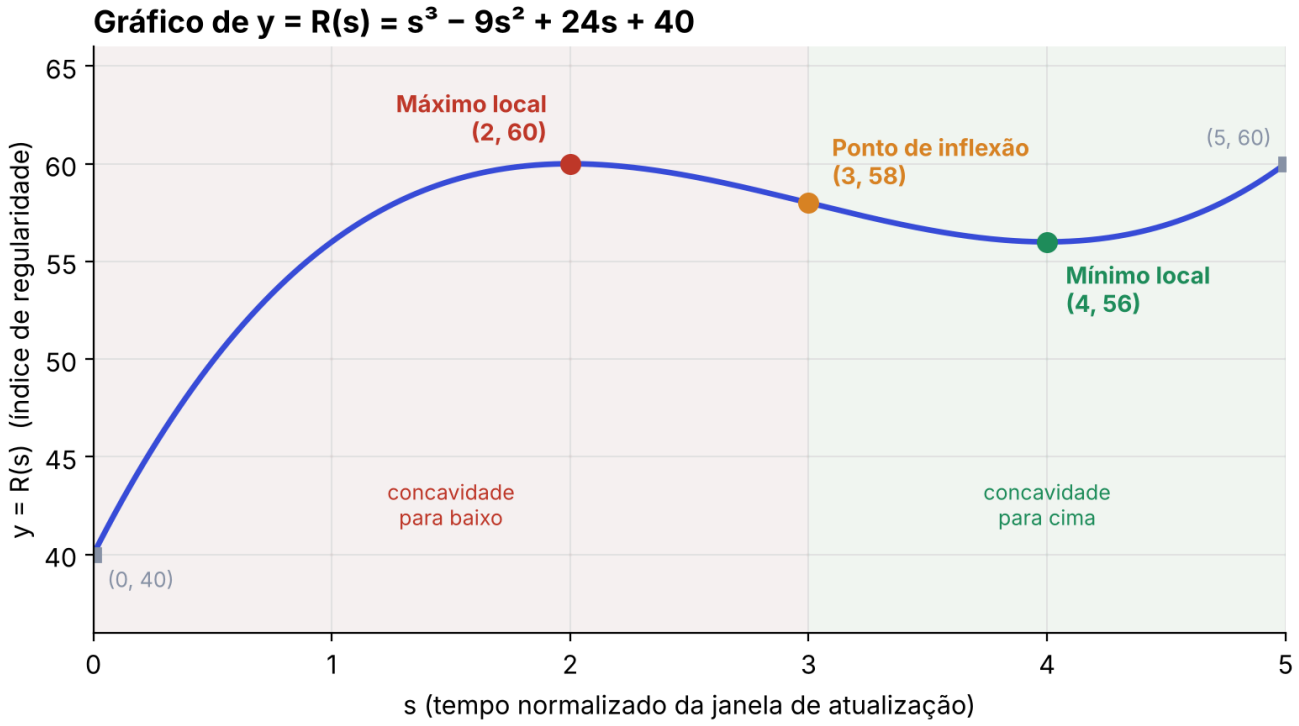


Leitura do quadro: y′ decresce até s = 3 e cresce depois; y cresce até s = 2, decresce de 2 a 4 e volta a crescer. Em s = 0 e s = 5 aparecem apenas as fronteiras do intervalo, que delimitam a análise e não são classificadas como extremos absolutos.

Etapa 7 — Gráficos

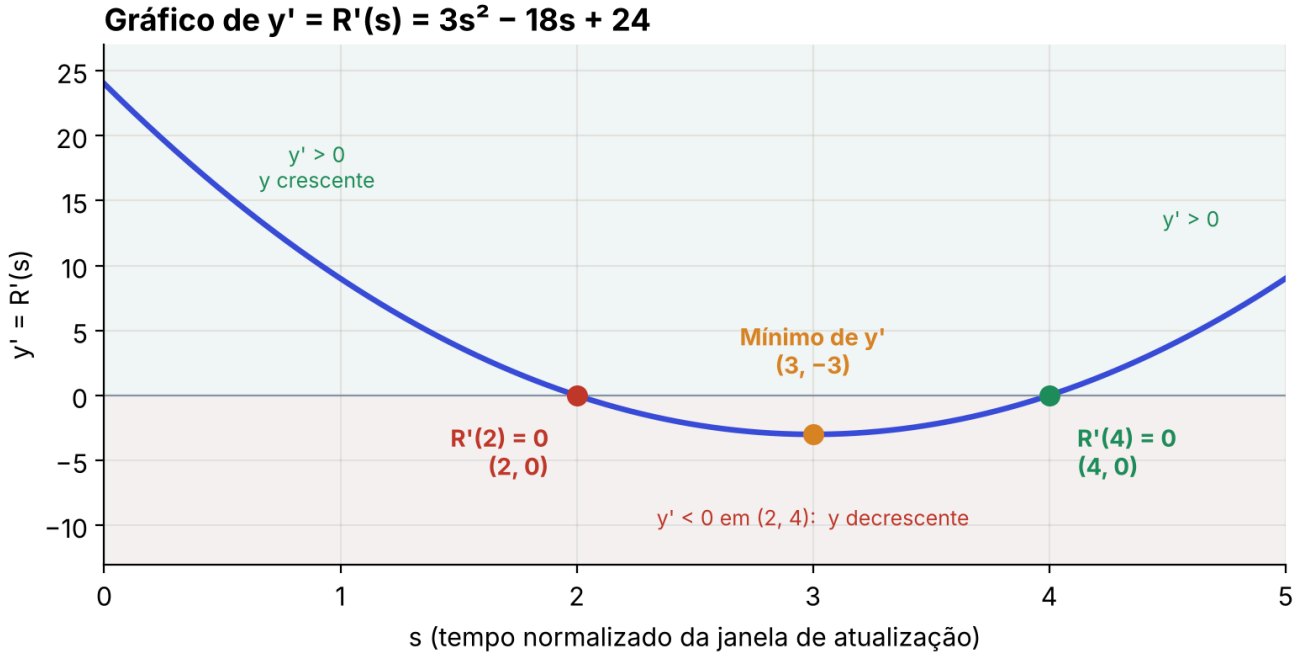
Os três gráficos usam o eixo horizontal s no intervalo [0 a 5], com eixos identificados e os pontos relevantes assinalados.

Gráfico de y = R(s)



O gráfico confirma os cálculos: máximo local em (2, 60), mínimo local em (4, 56) e troca de concavidade (de baixo para cima) em (3, 58). Os pontos (0, 40) e (5, 60) são as fronteiras do intervalo.

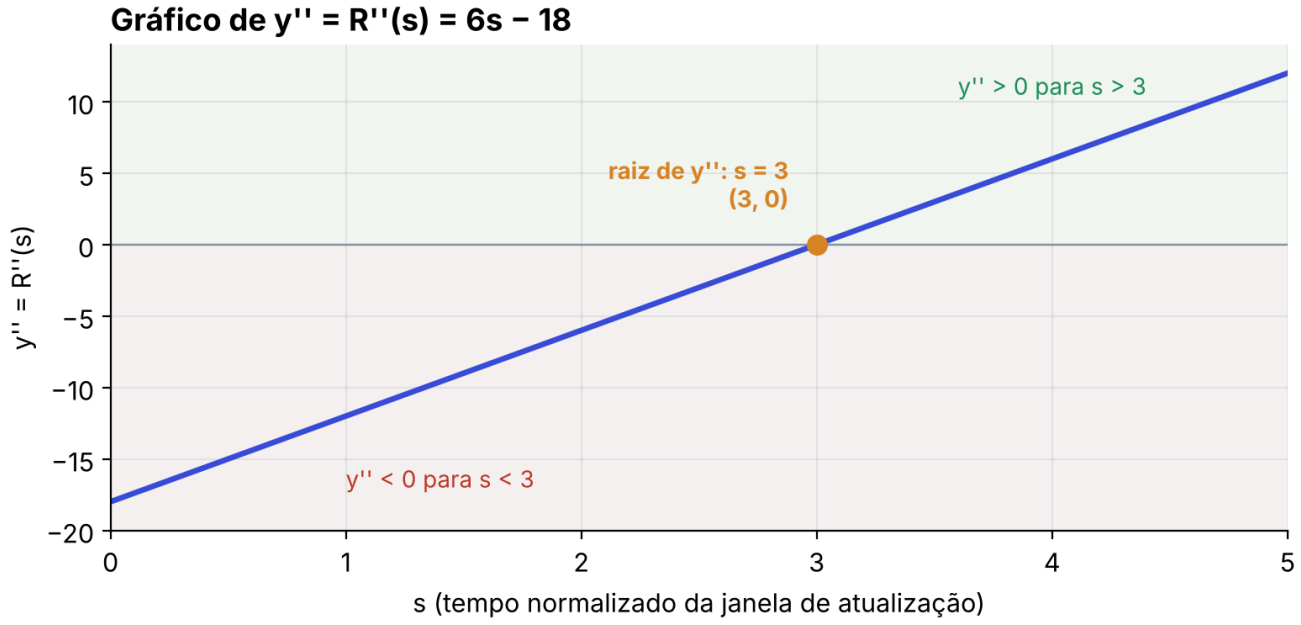
Gráfico de y' = R'(s)



y′ corta o eixo horizontal em s = 2 (de + para −, máximo de y) e em s = 4 (de − para +, mínimo de y). O mínimo de y′ ocorre em s = 3, valor −3, justamente onde y tem o ponto de inflexão.

- **Máximo:** não existe dentro de (0 a 5). Os maiores valores aparecem só nas pontas, y′(0) = 24 e y′(5) = 9.
- **Inflexão:** não existe. Essa parábola tem a mesma concavidade (para cima) em todo o gráfico, e o ponto de inflexão exige mudar de concavidade.

Gráfico de y'' = R''(s)



y″ é uma reta crescente que cruza o eixo s em s = 3, y″ < 0 para s < 3 e y″ > 0 para s > 3. Esse sinal de y″ é o que informa a concavidade de y: para baixo antes de s = 3 e para cima depois, o que dá a y o ponto de inflexão (3, 58). A concavidade e a inflexão pertencem ao gráfico de y, não ao de y″.

Etapa 8 — Interpretação no TrocaTicket

No modelo, o índice de regularidade das recomendações de eventos do TrocaTicket passa por três fases durante a janela de atualização (0 ⩽ s ⩽ 5):

- **Melhora (0 < s < 2):** o índice sobe de 40 para 60, com y′ positivo. A melhora é mais rápida no início (y′(0) = 24) e desacelera até o **máximo local (2, 60)**, o melhor momento da janela.
- **Desgaste (2 < s < 4):** com o acúmulo de atualizações, o índice cai de 60 para 56. Até s = 3 a concavidade é para baixo e a queda acelera. No **ponto de inflexão (3, 58)** y′ vale −3, o menor valor do intervalo, então é o instante em que a regularidade se perde mais

rápido. Depois de s = 3 a concavidade passa a ser para cima e a queda desacelera até o **mínimo local (4, 56)**, o ponto mais baixo antes da recuperação.

- **Recuperação (4 < s < 5):** após a reorganização do processo, y′ volta a ser positivo e o índice sobe de 56 para 60 no fim do intervalo.

O que isso significa para o TrocaTicket:

- O desgaste é limitado: do máximo ao mínimo o índice perde 4 pontos (cerca de 6,7% do valor máximo), e o sistema se recupera depois da reorganização.
- A mudança de concavidade em s = 3 marca o momento mais crítico da janela. Uma leitura possível é que a reorganização do processo deve começar por volta desse ponto, antes de o índice chegar ao mínimo em s = 4.
- O máximo em s = 2 indica o ponto em que as recomendações são mais regulares; atualizações seguidas depois dele reduzem o índice no modelo.